

第八周习题课解答 导数计算及应用

—微分中值、洛必达、泰勒展开

1. 在  $[0,1]$  上,  $0 < f(x) < 1$ ,  $f(x)$  可微, 且  $f'(x) \neq 1$ , 证明在  $(0,1)$  中存在唯一的  $\xi$  使

$$f(\xi) = \xi.$$

证明: (1) 存在性: 令  $F(x) = f(x) - x$ , 则  $F(0) = f(0) > 0$ ,  $F(1) = f(1) - 1 < 0$ ,

由连续函数的介值定理, 在  $(0,1)$  内至少存在一点  $\xi$  使得  $F(\xi) = 0$ , 即  $f(\xi) = \xi$ .

(2) 唯一性: 若存在两点  $\xi_1, \xi_2 \in (0,1)$  满足  $\xi_1 < \xi_2$  使得  $f(\xi_1) = \xi_1$  且  $f(\xi_2) = \xi_2$ , 由拉格朗日微分中值定理, 存在  $\eta \in (\xi_1, \xi_2)$  使得

$$f'(\eta) = \frac{f(\xi_1) - f(\xi_2)}{\xi_1 - \xi_2} = 1,$$

与条件  $f'(x) \neq 1, \forall x \in (0,1)$  矛盾. 故在  $(0,1)$  中存在唯一的  $\xi$  使  $f(\xi) = \xi$ .

2. 设  $f \in C[0,+\infty)$ , 在  $(0,+\infty)$  内可导,  $f(0) = 0, \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$ , 求证: 存在  $\xi \in (0,+\infty)$

$$\text{使 } f'(\xi) = 0.$$

证明: (1) 若  $f(x) \equiv 0$ , 结论显然成立。

(2) 假设  $f(x)$  不恒为零, 则一定存在  $\eta \in (0,+\infty)$  使  $f(\eta) \neq 0$ . 不失一般性, 假设  $f(\eta) > 0$ , 由连续函数的介值定理, 在  $(0,\eta)$  中存在一点  $\xi_1$  使  $f(\xi_1) = \frac{f(\eta)}{2}$ . 同样, 因为  $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$ , 存在  $\zeta \in (\eta,+\infty)$ , 使得  $f(\zeta) < \frac{f(\eta)}{2}$ . 再一次由连续函数的介值定理知, 在  $(\eta,\zeta)$  中, 存在一点  $\xi_2$  使  $f(\xi_2) = \frac{f(\eta)}{2}$ . 由洛尔定理知, 存在  $\xi \in (\xi_1, \xi_2) \subset (0,+\infty)$  使得  $f'(\xi) = 0$ .

3. 设函数  $f(x), g(x)$  在  $[a,b]$  上连续, 在  $(a,b)$  内具有二阶导数且存在相等的最大值,

$$f(a) = g(a), f(b) = g(b), \text{ 证明: 存在 } \xi \in (a,b) \text{ 使得 } f''(\xi) = g''(\xi).$$

证明: 令  $F(x) = f(x) - g(x)$ , 则

$$F(a)=0, \quad F(b)=0,$$

设  $f(x)$ ,  $g(x)$  在  $(a,b)$  内的最大值  $M$  分别在  $\alpha \in (a,b)$ ,  $\beta \in (a,b)$  取得。

当  $\alpha = \beta$  时, 取  $\eta = \alpha = \beta \in (a,b)$ , 则有  $f(\eta) = g(\eta)$ .

当  $\alpha \neq \beta$  时, 则

$$F(\alpha) = f(\alpha) - g(\alpha) = M - g(\alpha) \geq 0,$$

$$F(\beta) = f(\beta) - g(\beta) = g(\beta) - M \leq 0.$$

由连续函数的介值定理, 存在  $\eta \in (a,b)$  使得  $F(\eta) = 0$ , 即  $f(\eta) = g(\eta)$ .

由洛尔定理,  $\exists \xi_1 \in (a, \eta)$  使得  $F'(\xi_1) = 0$  且  $\exists \xi_2 \in (\eta, b)$  使得  $F'(\xi_2) = 0$ ,

再一次由洛尔定理,  $\exists \xi \in (\xi_1, \xi_2) \subset (a,b)$  使得  $F''(\xi) = 0$ , 即  $f''(\xi) = g''(\xi)$ .

4. 已知函数  $f(x)$  在  $[0,1]$  上连续, 在  $(0,1)$  内可导, 且  $f(0)=0$ ,  $f(1)=1$ . 证明:

(I) 存在  $\xi \in (0,1)$ , 使得  $f(\xi) = 1 - \xi$ ;

(II) 存在两个不同的点  $\eta, \zeta \in (0,1)$ , 使得  $f'(\eta)f'(\zeta) = 1$ .

证明: (I) 令  $F(x) = f(x) - 1 + x$ , 则  $F(x)$  在  $[0,1]$  上连续, 且  $F(0) = -1$ ,  $F(1) = 1$ , 于是

由连续函数的介值定理知, 存在  $\xi \in (0,1)$  使得  $F(\xi) = 0$ , 即  $f(\xi) = 1 - \xi$ .

(II) 在  $[0, \xi]$  和  $[\xi, 1]$  上对  $f(x)$  分别应用拉格朗日中值定理, 则存在两个不同的点

$$\eta \in (0, \xi), \quad \zeta \in (\xi, 1), \quad \text{使得} \quad f'(\eta) = \frac{f(\xi) - f(0)}{\xi - 0}, \quad f'(\zeta) = \frac{f(1) - f(\xi)}{1 - \xi}.$$

$$\text{于是} \quad f'(\eta)f'(\zeta) = \frac{f(\xi)}{\xi} \cdot \frac{1 - f(\xi)}{1 - \xi} = \frac{1 - \xi}{\xi} \cdot \frac{\xi}{1 - \xi} = 1.$$

5. 证明下列各题:

(1) 设  $f(x) \in C[0,1]$ , 且在  $(0,1)$  内可导,  $f(0)=0$ , 当  $x \in (0,1)$  时,  $f(x) \neq 0$ . 证明:

$$\text{对一切正整数 } n, \quad \exists \xi \in (0,1) \text{ 使得 } \frac{nf'(\xi)}{f(\xi)} = \frac{f'(1-\xi)}{f(1-\xi)}.$$

证明：对一切正整数  $n$ ，令  $F(x) = f^n(x)f(1-x)$ 。则  $F(0) = 0$ ,  $F(1) = 0$ ,

且  $F(x) \in C[0,1]$ ，且在  $(0,1)$  内可导，故由洛尔定理， $\exists \xi \in (0,1)$  使得

$$0 = F'(\xi) = nf^{n-1}(\xi)f'(\xi)f(1-\xi) - f^n(\xi)f'(1-\xi), \text{ 即 } \frac{nf'(\xi)}{f(\xi)} = \frac{f'(1-\xi)}{f(1-\xi)}.$$

(2) 设  $f(x)$  在  $[0,1]$  连续，在  $(0,1)$  可微，且  $f(1) = 0$ ，则  $\exists \xi \in (0,1)$  使得  $f'(\xi) = -\frac{f(\xi)}{\xi}$ 。

证明：作辅助函数  $F(x) = xf(x)$ ，则  $F(0) = F(1) = 0$ ，由洛尔定理，存在  $\xi \in (0,1)$  使得

$$F'(\xi) = f(\xi) + \xi f'(\xi) = 0,$$

故结论成立。

6. 设函数  $f(x)$ ,  $g(x)$  在  $[a,b]$  连续，在  $(a,b)$  内二阶可导，且  $f(x)$ ,  $g(x)$  在区间的两个端点处单侧导数存在， $g''(x) \neq 0$  ( $\forall x \in (a,b)$ )。已知  $f(a) = f(b) = g(a) = g(b) = 0$ 。

求证：

(1)  $g(x) \neq 0$ ,  $\forall x \in (a,b)$ ;

(2)  $\exists c \in (a,b)$ ，使得  $\frac{f(c)}{g(c)} = \frac{f''(c)}{g''(c)}$ 。若忽略条件  $f(x)$ ,  $g(x)$  在区间的两个端点处单侧导数存在，此结论是否成立？

证明：(1) 用反证法，假设在  $(a,b)$  内存在  $c \in (a,b)$  使得  $g(c) = 0$ ，

则由罗尔定理， $\exists c_1 \in (a,c)$  及  $\exists c_2 \in (c,b)$ ，使得  $g'(c_1) = g'(c_2) = 0$ 。

再由罗尔定理可知， $\exists c_0 \in (c_1, c_2)$ ，使得  $g''(c_0) = 0$ 。此与题设矛盾。故结论成立。

(2) 记  $F(x) = f(x)g'(x) - f'(x)g(x)$ ，则函数  $F(x)$  在  $[a,b]$  连续，在  $(a,b)$  可导，

且  $F(a) = F(b) = 0$ ，由洛尔定理， $\exists c \in (a,b)$ ，使得  $F'(c) = 0$ ，也即

$$F'(c) = f(c)g''(c) - f''(c)g(c) = 0, \text{ 由此导出结论 (2) }。$$

若忽略条件  $f(x)$ ,  $g(x)$  在区间的两个端点处单侧导数存在，则结论 (2) 不一定成立。例如：

$$\text{对任意的 } x \in (-1,1), \quad g(x) = -\sqrt{1-x^2}, \quad f(x) = -\sqrt{1-x^2} \ln \sqrt{1-x^2},$$

$$\text{则 } g'(x) = \frac{x}{\sqrt{1-x^2}}, \quad g''(x) = \frac{1}{(1-x^2)^{\frac{3}{2}}} > 0,$$

$$f'(x) = (1 + \ln \sqrt{1-x^2}) \frac{x}{\sqrt{1-x^2}}, \quad f''(x) = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} + \frac{\ln \sqrt{1-x^2}}{(1-x^2)^{\frac{3}{2}}} \text{ 且}$$

$$F(x) = f'(x)g(x) - f(x)g'(x) = -x, \text{ 但}$$

$$F'(x) = f''(x)g(x) - f(x)g''(x) = -1 \neq 0. \text{ 证毕。}$$

## 7. 证明下列各题

(1) 对任意正整数  $n > 1$ , 证明方程  $e^x - x^n = 0$  至多有三个不同的实根。

证明: 因为方程  $e^x - x^n = 0$  和方程  $e^{-x}x^n - 1 = 0$  有相同的实根。考虑函数

$$f(x) = e^{-x}x^n - 1. \text{ 设方程 } e^{-x}x^n - 1 = 0 \text{ 有四个不同的实根, 则由洛尔定理知,}$$

$$f'(x) = e^{-x}x^{n-1}(n-x) \text{ 至少有三个不同的零点, 而易见 } f'(x) = e^{-x}x^{n-1}(n-x) \text{ 有且仅有两}$$

个不同的零点, 矛盾。故方程  $e^x - x^n = 0$  至多有三个不同的实根。结论得证。

(2) 证明方程  $2^x + 2x^2 + x - 1 = 0$  至多有两个不同实根。

证明: 假设方程  $2^x + 2x^2 + x - 1 = 0$  有三个不同实根, 根据洛尔定理可知, 方程

$$(2^x + 2x^2 + x - 1)' = 0, \text{ 即 } 2^x \ln 2 + 4x + 1 = 0$$

至少有两个不同实根, 方程

$$(2^x \ln 2 + 4x + 1)' = 0, \text{ 即 } 2^x (\ln 2)^2 + 4 = 0$$

至少有一个实根。

$$\text{但 } 2^x (\ln 2)^2 + 4 > 4, \text{ 所以矛盾。}$$

$$\text{故方程 } 2^x + 2x^2 + x - 1 = 0 \text{ 至多有两个不同实根。}$$

## 8. 解答下列问题:

(1)  $k > 0$  为常数, 求  $f(x) = \ln x - \frac{x}{e} + k$  在  $(0, +\infty)$  内的零点个数。

$$\text{解: } f'(x) = \frac{e-x}{ex}, \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = -\infty, \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = -\infty, f(e) = k > 0,$$

所以  $f(x)$  在  $(0, e), (e, +\infty)$  各有且仅有一个零点,  $f(x)$  在  $(0, +\infty)$  内有两个零点。

(2) 设  $f(x)$  在  $[0, +\infty)$  上处处可导且  $\lim_{x \rightarrow +\infty} f'(x) = e$ . 求常数  $C$ , 使得

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \left( \frac{x-C}{x+C} \right)^x = \lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x) - f(x-1)]. \quad (*)$$

解：根据假设  $\lim_{x \rightarrow +\infty} f'(x) = e$ ，由拉格朗日中值定理可知，等式 (\*) 右边的极限为

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x) - f(x-1)] = \lim_{\xi \rightarrow +\infty} f'(\xi) = e. \quad \text{考虑等式 (*) 左边的极限。}$$

若  $C = 0$ ，则等式 (\*) 左边的极限为 1，右边的极限为  $e$ 。等式 (\*) 不可能成立。因此  $C \neq 0$ 。

我们将函数  $\left( \frac{x-C}{x+C} \right)^x$  写作标准极限模式：

$$\left( \frac{x-C}{x+C} \right)^x = \left( 1 + \frac{-2C}{x+C} \right)^x = \left( 1 + \frac{-2C}{x+C} \right)^{\frac{x+C}{-2C} \cdot \frac{-2Cx}{x+C}} \rightarrow e^{-2C}, \quad x \rightarrow +\infty.$$

由等式 (\*) 得  $e^{-2C} = e$ 。因此  $C = -1/2$ 。解答完毕。

9. 设  $f(x)$  在  $[a, b]$  上连续，在  $(a, b)$  内可导，且  $f(a) = f(b) = 1$ ，求证存在  $\xi, \eta \in (a, b)$ ，

$$\text{使得 } e^{\eta-\xi} [f(\eta) + f'(\eta)] = 1.$$

解：令  $F(x) = e^x f(x)$ ，则  $F(x)$  在  $[a, b]$  上满足拉格朗日中值定理的条件，于是

$$\frac{e^b f(b) - e^a f(a)}{b-a} = e^\eta [f(\eta) + f'(\eta)], \quad \text{其中 } \eta \in (a, b).$$

由  $f(a) = f(b) = 1$ ，则有  $\frac{e^b - e^a}{b-a} = e^\eta [f(\eta) + f'(\eta)]$ 。另一方面，对函数  $e^x$  在区间  $[a, b]$

上应用拉格朗日中值定理，我们又得到  $\frac{e^b - e^a}{b-a} = e^\xi$ ，其中  $\xi \in (a, b)$ ，综合上述两个等式

即有  $e^{\eta-\xi} [f(\eta) + f'(\eta)] = 1$ 。证毕。

10. 设  $f(x)$  在  $[x_1, x_2]$  可导， $0 < x_1 < x_2$ ，证明  $\exists \xi \in (x_1, x_2)$ ，使

$$\frac{1}{x_1 - x_2} \left| \begin{matrix} x_1 & x_2 \\ f(x_1) & f(x_2) \end{matrix} \right| = f(\xi) - \xi f'(\xi).$$

证明：记  $F(x) = \frac{f(x)}{x}$ ， $G(x) = \frac{1}{x}$ ，在  $[x_1, x_2]$  上应用柯西中值定理得

$$\frac{F(x_2) - F(x_1)}{G(x_2) - G(x_1)} = \frac{F'(\xi)}{G'(\xi)},$$

代入即可。

11. 求下列极限

(1) 假设极限  $\lim_{x \rightarrow 0} \left( \frac{\sin 6x + xf(x)}{x^3} \right) = 0$ , 求极限  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{6 + f(x)}{x^2}$ .

解: 由熟知极限  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x - x}{x^3} = -\frac{1}{6}$  可知  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 6x - 6x}{(6x)^3} = -\frac{1}{6}$ . 于是我们有

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 6x - 6x}{x^3} = -\frac{1}{6} \times 6^3 = -36. \text{ 由已知条件,}$$

$$0 = \lim_{x \rightarrow 0} \left( \frac{\sin 6x - 6x + 6x + xf(x)}{x^3} \right) = -36 + \lim_{x \rightarrow 0} \frac{6 + f(x)}{x^2}.$$

因此  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{6 + f(x)}{x^2} = 36$ . 解答完毕。

(2) 求极限  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x^3} \left[ \left( \frac{2 + \cos x}{3} \right)^x - 1 \right]$ .

$$\text{解: } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x^3} \left[ \left( \frac{2 + \cos x}{3} \right)^x - 1 \right] = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{x \ln \left( \frac{2 + \cos x}{3} \right)} - 1}{x^3} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln \left( \frac{2 + \cos x}{3} \right)}{x^2}$$

$$\begin{aligned} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(2 + \cos x) - \ln 3}{x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{2 + \cos x} \cdot (-\sin x) \\ &= -\frac{1}{2} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{2 + \cos x} \cdot \frac{\sin x}{x} = -\frac{1}{6}. \end{aligned}$$

(3) 求极限  $\lim_{x \rightarrow 1} \left( \frac{x}{x-1} - \frac{1}{\ln x} \right)$ .

$$\text{解: (方法 1)} \quad \lim_{x \rightarrow 1} \left( \frac{x}{x-1} - \frac{1}{\ln x} \right) = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x \ln x - x + 1}{(x-1) \ln x}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{\ln x}{\ln x + \frac{x-1}{x}} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{\frac{1}{x}}{\frac{1}{x} + \frac{1}{x^2}} = \frac{1}{2}.$$

$$\text{(方法 2)} \quad \lim_{x \rightarrow 1} \left( \frac{x}{x-1} - \frac{1}{\ln x} \right) = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x \ln x - x + 1}{(x-1) \ln(1+x-1)}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x \ln x - x + 1}{(x-1)^2} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{\ln x}{2(x-1)} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x-1}{2(x-1)} = \frac{1}{2}.$$

(4) 设  $f(x)$  在  $x=0$  某邻域内可导, 且  $f(0)=1, f'(0)=2$ , 求极限

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left( n \sin \left( \frac{1}{n} \right) \right)^{\frac{n}{1-f\left(\frac{1}{n}\right)}}$$

解：考虑极限  $\lim_{x \rightarrow 0} \left( \frac{1}{x} \sin x \right)^{\frac{1}{x(1-f(x))}} = \lim_{x \rightarrow 0} \left( 1 + \frac{\sin x - x}{x} \right)^{\frac{x}{\sin x - x} \cdot \frac{\sin x - x}{x^2(1-f(x))}}$ ,

由幂指函数的极限，只需求极限

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x - x}{x^2(1-f(x))} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-\frac{1}{6}x^3 + o(x^3)}{x^2(1-f(x))} = \frac{1}{6} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-x + o(x)}{1-f(x)} = \frac{1}{6f'(0)} = \frac{1}{12}.$$

$$\text{故 } \lim_{n \rightarrow \infty} \left( n \sin \left( \frac{1}{n} \right) \right)^{\frac{n}{1-f\left(\frac{1}{n}\right)}} = e^{\frac{1}{12}}.$$

$$(5) \text{ 求极限 } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt[3]{\cos x - 1 + x^2}}{(2^x - 1) \tan x}.$$

解：注意到  $2^x - 1 = e^{x \ln 2} - 1 \sim x \ln 2$ ,  $\tan x \sim x$ , ( $x \rightarrow 0$ ). 利用  $\cos x$  的二阶泰勒公式可

得到  $\sqrt[3]{\cos x} = \sqrt[3]{1 - \frac{1}{2}x^2 + o(x^2)}$ , 将  $-\frac{1}{2}x^2 + o(x^2)$  视为中间变量  $u$ ,

由于  $(1+u)^{1/3} = 1 + \frac{1}{3}u + o(u)$ , 故

$$\begin{aligned} \sqrt[3]{\cos x} &= 1 + \frac{1}{3} \left[ -\frac{1}{2}x^2 + o(x^2) \right] + o \left( -\frac{1}{2}x^2 + o(x^2) \right) \\ &= 1 - \frac{1}{6}x^2 + o(x^2), \end{aligned}$$

从而原极限为

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt[3]{\cos x} - 1 + x^2}{(2^x - 1) \tan x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \frac{1}{6}x^2 + o(x^2) - 1 + x^2}{(x \ln 2)x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{5}{6}x^2 + o(x^2)}{x^2 \ln 2} = \frac{5}{6 \ln 2}.$$

$$(6) \text{ 求极限 } \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^{x+1}(\ln x + 1) - x}{1-x}.$$

解：这是  $0/0$  型不定式极限。我们先将极限式中函数表为

$$\frac{x^{x+1}(\ln x + 1) - x}{1-x} = x \cdot \frac{x^x(\ln x + 1) - 1}{1-x}. \text{ 显然原极限等于极限 } \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^x(\ln x + 1) - 1}{1-x}.$$

相比而言，后者求导时稍微容易些。对后一极限使用洛必达法则：

$$\frac{[x^x(\ln x + 1) - 1]'}{(1-x)'} = \frac{x^{x-1} + e^{x \ln x}(\ln x + 1)^2}{-1} \rightarrow \frac{1+1}{-1} = -2, \quad x \rightarrow 1.$$

$$\text{于是 } \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^{x+1}(\ln x + 1) - x}{1-x} = \lim_{x \rightarrow 1} x \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^x(\ln x + 1)}{1-x} = 1 \cdot (-2) = -2.$$

(7) 求极限  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos x - e^{-x^2/2}}{x^4}$ .

解: 考虑分子函数的泰勒展式:

$$\cos x = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} + o(x^4); \quad e^{-x^2/2} = 1 + \left(-\frac{x^2}{2}\right) + \frac{1}{2!}\left(-\frac{x^2}{2}\right)^2 + o(x^4).$$

$$\text{于是 } \frac{\cos x - e^{-x^2/2}}{x^4} = \frac{1}{x^4} \left( \frac{x^4}{4!} - \frac{x^4}{2!2^2} + o(x^4) \right) \rightarrow \frac{1}{4!} - \frac{1}{8} = \frac{-1}{12}, \quad x \rightarrow 0.$$

$$\text{故 } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos x - e^{-x^2/2}}{x^4} = \frac{-1}{12}. \quad \text{解答完毕.}$$

12. 解答下列各题

(1) 求  $a, b, c$  的值, 使得  $e^x - (ax^2 + bx + c)$  是比  $x^2$  高阶的无穷小量 ( $x \rightarrow 0$ ).

$$\text{解: } e^x - (ax^2 + bx + c) = 1 + x + \frac{x^2}{2} + o(x^2) - (ax^2 + bx + c),$$

$$\text{要使 } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - (ax^2 + bx + c)}{x^2} = \frac{1 - c + (1 - b)x + (\frac{1}{2} - a)x^2 + o(x^2)}{x^2} = 0, \quad \text{则}$$

$$a = \frac{1}{2}, \quad b = 1, \quad c = 1.$$

(2) 若  $f(x)$  可导且导函数连续,  $f'(1) = 1$ , 求当  $x \rightarrow 0$  时, 无穷小量  $f(\cos x) - f(\frac{2}{2+x^2})$

的阶。

解: 因为  $f(x)$  可导且导函数连续, 因此由微分中值定理, 存在  $\xi_x$  介于  $\cos x$  与  $\frac{2}{2+x^2}$  之间,

$$\text{使得 } f(\cos x) - f\left(\frac{2}{2+x^2}\right) = f'(\xi_x) \left( \cos x - \frac{2}{2+x^2} \right). \quad \text{由于 } \lim_{x \rightarrow 0} \cos x = 1 \text{ 且 } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2}{2+x^2} = 1,$$

$$\text{故 } \lim_{x \rightarrow 0} \xi_x = 1, \quad \text{从而 } \lim_{x \rightarrow 0} f'(\xi_x) = f'(1) = 1. \quad \text{又 } \cos x = 1 - \frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{4!} + o(x^4),$$

$$\frac{2}{2+x^2} = 1 - \frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{4} + o(x^4), \quad \text{因此 } \cos x - \frac{2}{2+x^2} = -\frac{5x^4}{24} + o(x^4),$$

$$\text{从而 } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(\cos x) - f(\frac{2}{2+x^2})}{x^4} = \lim_{x \rightarrow 0} f'(\xi_x) \lim_{x \rightarrow 0} \left( \cos x - \frac{2}{2+x^2} \right) = -\frac{5}{24}.$$



故当  $x \rightarrow 0$  时,  $f(\cos x) - f(\frac{2}{2+x^2})$  是 4 阶无穷小量。

(3) 设  $f(x)$  在  $(-\infty, +\infty)$  上具有二阶连续导数, 且  $f(0) = 0$ , 函数

$$g(x) = \begin{cases} \frac{f(x)}{x}, & x \neq 0, \\ a, & x = 0. \end{cases}$$

(I) 确定  $a$  的值使  $g(x)$  在  $(-\infty, +\infty)$  上连续;

(II) 对 (I) 中确定的  $a$  值, 证明  $g(x)$  在  $(-\infty, +\infty)$  上的一阶导数连续。

$$\text{证明 (I) } \lim_{x \rightarrow 0} g(x) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(0)}{x} = f'(0).$$

故当  $a = f'(0)$  时,  $g(x)$  在  $(-\infty, +\infty)$  上连续;

$$\text{(II) } x \neq 0 \text{ 时, } g'(x) = \left( \frac{f(x)}{x} \right)' = \frac{xf'(x) - f(x)}{x^2},$$

$$\begin{aligned} g'(0) &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{g(x) - g(0)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{f(x)}{x} - f'(0)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - xf'(0)}{x^2} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f'(x) - f'(0)}{2x} = \frac{f''(0)}{2} \end{aligned}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} g'(x) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{xf'(x) - f(x)}{x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f'(x) + xf''(x) - f'(x)}{2x} = \frac{f''(0)}{2},$$

故  $g(x)$  在  $(-\infty, +\infty)$  上的一阶导数连续。

(4) 写出  $f(x) = \frac{1}{x^2 - 2x}$  在  $x_0 = 1$  处带 Peano 余项的 Taylor 展开式。

$$\text{解: } f(x) = -\frac{1}{1 - (x-1)^2} = -1 - (x-1)^2 - (x-1)^4 - \cdots - (x-1)^{2n} + o((x-1)^{2n}),$$

$x \rightarrow 1$ .

(5) 确定  $a, b$  的值, 使当  $x \rightarrow 0$  时,  $f(x) = x - (a + b \cos x) \sin x$  与  $x^5$  为同阶无穷小。

$$\text{解: } f(x) = x - a \sin x - \frac{1}{2} b \sin 2x$$

$$= x - a\left[x - \frac{1}{6}x^3 + \frac{1}{120}x^5 + o(x^5)\right] - \frac{1}{2}b\left[2x - \frac{1}{6}(2x)^3 + \frac{1}{120}(2x)^5 + o(x^5)\right]$$

$$= (1-a-b)x + \frac{1}{6}(a+4b)x^3 - \frac{1}{120}(a+16b)x^5 + o(x^5),$$

要使极限存在且

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x^5} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - (a + b \cos x) \sin x}{x^5} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(1-a-b)x + \frac{1}{6}(a+4b)x^3 - \frac{1}{120}(a+16b)x^5 + o(x^5)}{x^5} \neq 0,\end{aligned}$$

则当  $1-a-b=0$ ,  $a+4b=0$ , 即  $a=4/3$ ,  $b=-1/3$ , 此时

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x^5} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{1}{30}x^5 + o(x^5)}{x^5} = \frac{1}{30}. \text{ 故当 } a=4/3, b=-1/3 \text{ 时,}$$

$f(x) = x - (a + b \cos x) \sin x$  与  $x^5$  为同阶无穷小。

13. 求下列高阶导数

(1) 求函数  $f(x) = x^2 \ln(1+x)$  在  $x=0$  处的  $n$  阶导数  $f^{(n)}(0)$  ( $n \geq 3$ ).

解: 由麦克劳林公式

$$f(x) = f(0) + f'(0)x + \frac{f''(0)}{2!}x^2 + \cdots + \frac{f^{(n)}(0)}{n!}x^n + \cdots,$$

$$\begin{aligned}x^2 \ln(1+x) &= x^2 \left[ x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \cdots + (-1)^{n-1} \frac{x^{n-2}}{n-2} + \cdots \right] \\ &= x^3 - \frac{x^4}{4} + \cdots + (-1)^{n-1} \frac{x^{n-2}}{n-2} + \cdots\end{aligned}$$

比较  $x^n$  的系数得  $\frac{f^{(n)}(0)}{n!} = \frac{(-1)^{(n-1)}}{n-2}$ . 所以  $f^{(n)}(0) = \frac{(-1)^{(n-1)}n!}{n-2}$ .

(2) 设  $n$  是正整数,  $f_n(x) = x^n \ln x$ . 求极限  $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{f_n^{(n)}(\frac{1}{n})}{n!}$ .

解:  $f_n'(x) = nx^{n-1} \ln x + x^{n-1} = nf_{n-1}(x) + x^{n-1}$ , 对上式两边求  $n-1$  阶导, 得

$f_n^{(n)}(x) = nf_{n-1}^{(n-1)}(x) + (n-1)!$ , 从而得到递推式  $\frac{f_n^{(n)}(x)}{n!} = \frac{f_{n-1}^{(n-1)}(x)}{(n-1)!} + \frac{1}{n}$ ,

故  $\frac{f_n^{(n)}(x)}{n!} = \frac{f_{n-1}^{(n-1)}(x)}{(n-1)!} + \frac{1}{n} = \cdots = f_1'(x) + \sum_{k=2}^n \frac{1}{k} = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k} + \ln x$ ,

这样  $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{f_n^{(n)}(\frac{1}{n})}{n!} = \lim_{n \rightarrow \infty} (\sum_{k=1}^n \frac{1}{k} - \ln n) = \gamma$  (欧拉常数,  $\gamma \approx 0.577$ ).

=====

以下供学有余力的同学选做。

### 1. 广义 Rolle 定理

(1) 设函数  $f(x)$  在  $(a, b)$  上可导, 且满足  $\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow b^-} f(x)$ . 求证: 存在  $\xi \in (a, b)$ , 使得  $f'(\xi) = 0$ .

(2) 设函数  $f(x)$  在  $(a, +\infty)$  上可导, 且满足  $\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ . 求证: 存在  $\xi \in (0, +\infty)$  使  $f'(\xi) = 0$ .

(3) 问在结论 (2) 中, 若将区间  $(a, +\infty)$  改作  $(-\infty, a)$  或  $(-\infty, +\infty)$ , 结论是否仍然成立?

证 (1): 若函数  $f(x)$  在  $(a, b)$  上恒为常数, 则结论显然成立。

设函数  $f(x)$  在  $(a, b)$  上不是常数函数, 则至少存在一点  $x_0 \in (a, b)$ , 使得

$$f(x_0) \neq \lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow b^-} f(x)。$$

根据连续函数的介值性, 以及函数极限保序性可知, 存在点  $x_1 \in (a, x_0)$  和  $x_2 \in (x_0, b)$ , 使得  $f(x_1) = f(x_2)$ , 其值介于  $f(x_0)$  和  $\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow b^-} f(x)$  之间。再利用罗尔定理可知存

在  $\xi \in (x_1, x_2) \subset (a, b)$ , 使得  $f'(\xi) = 0$ .

(2) 的证明基本同上。略。

(3) 所问问题的答案是肯定的。证明基本同 (1)。略。证毕。

2. 设  $f(x)$  在  $[0, +\infty)$  内可导, 且  $0 \leq f(x) \leq \ln \frac{2x+1}{x+\sqrt{1+x^2}}$ ,  $\forall x \in [0, +\infty)$ .

证明:  $\exists \xi \in (0, +\infty)$  s.t.  $f'(\xi) = \frac{2}{2\xi+1} - \frac{1}{\sqrt{1+\xi^2}}$ .

证明: 因为  $0 \leq f(x) \leq \ln \frac{2x+1}{x+\sqrt{1+x^2}}$ ,  $\forall x \in [0, +\infty)$ , 而

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \ln \frac{2x+1}{x+\sqrt{1+x^2}} = 0, \quad \left. \ln \frac{2x+1}{x+\sqrt{1+x^2}} \right|_{x=0} = 0,$$

所以  $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$ ,  $f(0) = 0$ . 记  $F(x) = f(x) - \ln \frac{2x+1}{x+\sqrt{1+x^2}}$ , 则

$\lim_{x \rightarrow +\infty} F(x) = 0$ ,  $F(0) = 0$ , 由广义罗尔定理,  $\exists \xi \in (0, +\infty)$ ,  $F'(\xi) = 0$ , 即

$$f'(\xi) = \frac{2}{2\xi+1} - \frac{1}{\sqrt{1+\xi^2}}.$$